

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) в г.
Екатеринбурге
ЦК ИТ и АСУ кафедры ИСТ

Отчет
по учебной практике
по МДК 02.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»

студента _____ 3 _____ курса _____ 382 _____ группы

Фамилия _____ Санин _____

Имя, отчество _____ Максим Валерьевич _____

Факультет _____ Инфокоммуникаций, информатики и управления _____

Специальность _____ 09.03.07 «Информационные системы _____

и программирование» _____

Отзыв руководителя

Содержание

Введение.....	6
1 Определение функционала.....	7
1.1 Анализ предметной области.....	7
1.2 Требования к программному продукту.....	8
2 Разработка блок-схем функций.....	9
2.1 Разработка блок-схемы программы.....	9
2.2 Разработка ERD-диаграмма.....	12
2.3 ERD-диаграмма.....	12
3 Разработка программы.....	13
Заключение.....	15
Библиография.....	16
Приложение А.....	17

					09.03.07.000022 П.408 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Отчет по учебной практике МДК 02.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Санин М.В.					5	17
Пров.		Бурумбаев Д.И				УрТИСИ СибГУТИ		
Реценз.								
Н. контр.								
Утв.								

Введение

В условиях технологичного роста производственных процессов предприятия всё активнее переходят на автоматизированные системы учёта продукции. Обойное производство не является исключением: ведение каталога продукции, учёт материального состава, расчёт себестоимости и планирование закупок требуют удобных программных инструментов для клиентов.

Цель проекта – разработать программный модуль для учёта продукции обойного производства «Наш декор», позволяющий вести каталог продукции, управлять составом материалов и рассчитывать стоимость продукции и потребность в закупке материалов.

Для достижения данной цели в ходе работы были поставлены следующие задачи:

- анализ предметной области и требований к системе;
- обоснование выбора технологий (Python, Tkinter, SQLite);
- проектирование блок-схем алгоритмов;
- создание ERD-диаграммы базы данных в 3 нормальной форме;
- разработка базы данных и её заполнение тестовыми данными;
- разработка работоспособного desktop-приложения с графическим интерфейсом.

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Определение функционала

1.1 Анализ предметной области

«Наш декор» – производственное предприятие, занимающееся выпуском обоев продукции нескольких типов: декоративные обои, фотообои, обои под покраску, стеклообои. Каждый вид продукции производится с использованием различных материалов (бумага, краска, клей, дисперсия) в определённых количествах и по определённым ценам.

Структура предметной области включает следующие сущности:

- типы продукции (декоративные обои, фотообои, обои под покраску, стеклообои) с коэффициентом расхода материала;
- продукция – конкретные артикулы с наименованием, минимальной ценой для партнёра и шириной рулона;
- типы материалов (бумага, краска, клей, дисперсия) с процентом возможного брака;
- материалы – конкретные наименования с ценой за единицу и типом;
- состав продукции – связь продукции с материалами и количеством материала на единицу продукции.

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.2 Требования к программному продукту

- просмотр списка продукции с автоматическим расчётом стоимости;
- добавление, редактирование и удаление записей о продукции;
- просмотр состава материалов для каждого продукта;
- разграничение прав доступа: администратор (полный доступ), менеджер (только редактирование), клиент (только просмотр);
- автоматический расчёт итоговой стоимости продукции на основе состава материалов (себестоимость × коэффициент типа);
- расчёт потребности в закупке материалов с учётом коэффициента типа продукции и процента брака материала.

Нефункциональные требования:

- интуитивно понятный графический интерфейс;
- соответствие руководству по стилю (шрифт Gabriola, цвета #FFFFFF, #BBD9B2, #2D6033);
- наличие иконки приложения и логотипа на главной форме;
- обработка исключительных ситуаций с выводом информативных сообщений.

Эксплуатационные требования:

- возможность масштабирования каталога без изменения архитектуры;
- работа на ОС Windows.

Минимальные технические требования к клиентским устройствам:

- оперативная память не менее 2 ГБ.

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Разработка блок-схем функций

2.1 Разработка блок-схемы программы

Блок-схема последовательность работы главной страницы системы, где пользователь может перейти к списку продукции или материалов, выполнить выбор товара, просмотреть материалы либо отредактировать и добавить товар с последующим сохранением данных в базе данных (Рисунок 2.1).

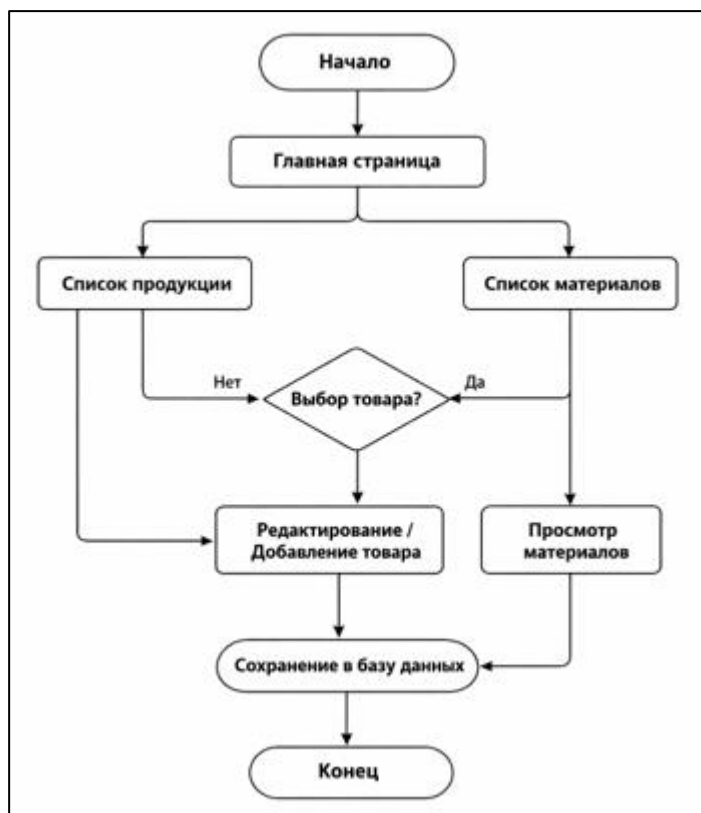


Рисунок 2.1 – Блок-схема главной страницы

Блок-схема алгоритм расчёта закупки материала: ввод данных, проверка корректности, расчёт с учётом брака, определение объёма закупки и вывод результат (Рисунок 2.2).



Рисунок 2.2 – Блок-схема расчёта закупки материала

Блок-схема управления списком материалов: открытие страницы, загрузка списка, выбор действия пользователем, выполнение операции добавления, редактирования или удаления, затем обновление списка (Рисунок 2.3).



Рисунок 2.3 – Блок-схема страницы управления

2.2 Разработка ERD-диаграмма

2.3 ERD-диаграмма

ERD-диаграмма включает пять связанных таблиц: продукты связаны с типами и материалами через промежуточную таблицу, материалы имеют собственную классификацию по типам (Рисунок 2.4).

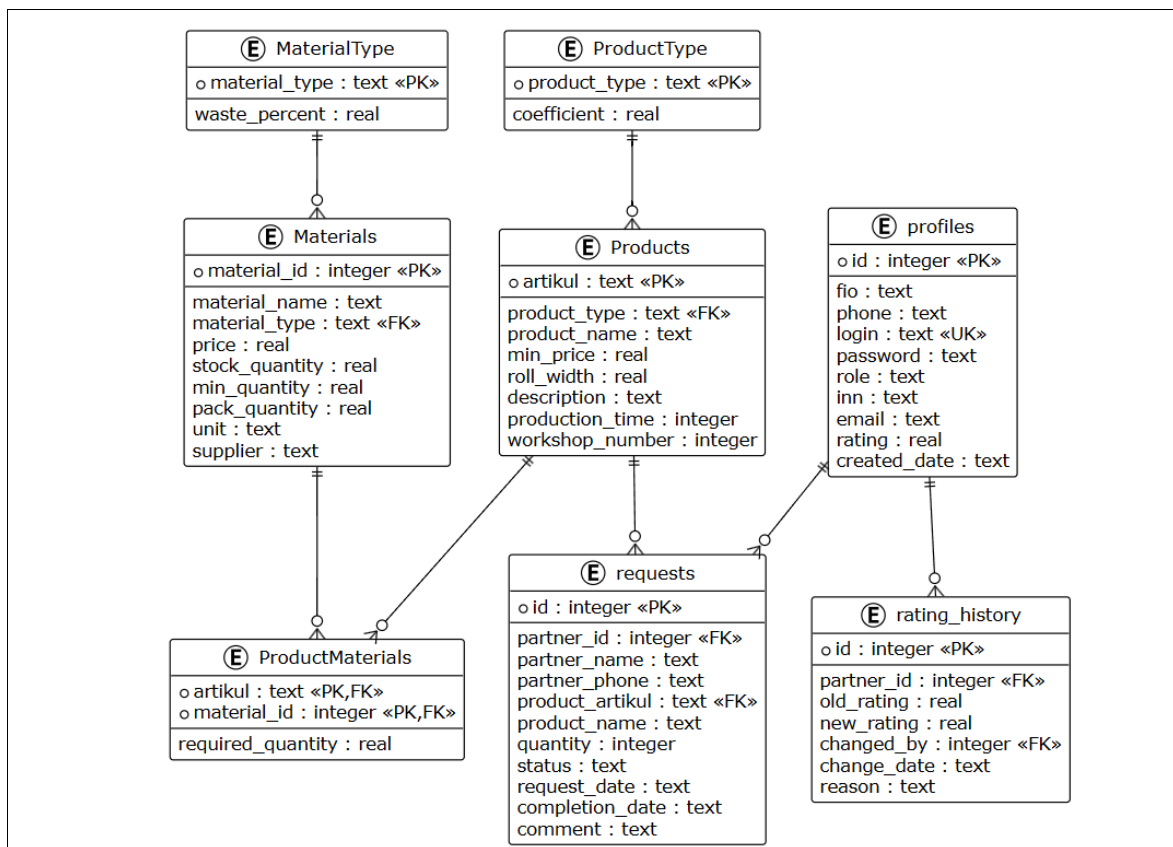


Рисунок 2.4 – ERD-диаграмма таблиц

3 Разработка программы

Страница управления продукцией отображает список обоев с артикулом, типом, стоимостью и шириной, а также позволяет добавлять, редактировать и удалять продукты (Рисунок 3.2).

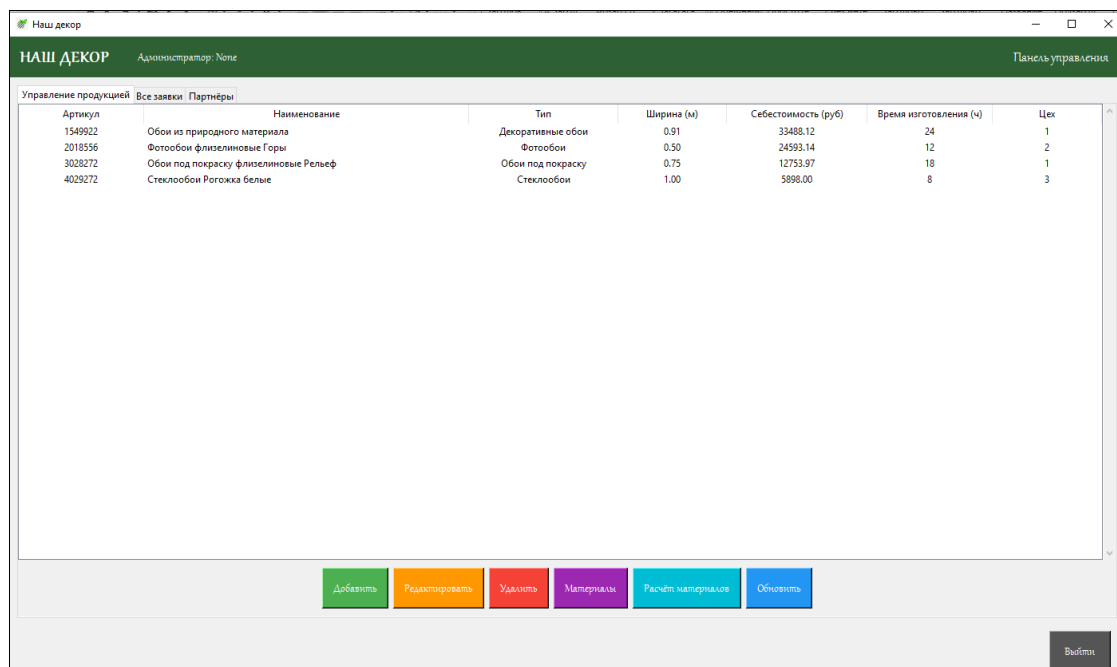


Рисунок 3.2 – Страница управления продукцией

Отдельное окно с составом материалов конкретного продукта с расчётом итоговой стоимости, а также форму для расчёта объёма закупки материала с учётом количества продукции и остатка на складе (Рисунок 3.3).

Расчёт материалов для Обои из природного материала

Расчёт для производства 100 ед. 'Обои из природного материала'

Материал	Требуется	К закупке	Брак, %	Ед.	Стоимость, руб
Бумага-основа с покрытием	250.0	251.75	0.7	рул	427975.0
Концентрат печатной краски	120.0	120.6	0.5	кг	180900.0

Общая стоимость материалов: 608,875.00 руб.

Закрыть

Рисунок 3.3 – Окно с составом материалов конкретного продукта

Страница добавления продукта содержит форму для ввода артикула, наименования, типа, минимальной стоимости и ширины рулона (Рисунок 3.4).

Добавление продукции

НАШ ДЕКОР

Добавление продукции

Артикул:

Тип продукции:

Наименование:

Мин. стоимость (руб):

Ширина рулона (м):

Сохранить Отмена

Рисунок 3.4 – Страница добавления продукта

Заключение

В ходе выполнения учебной практики была разработана полнофункциональная программа «Наш декор» для учёта продукции обоевого производства. Приложение предоставляет удобный интерфейс для ведения каталога продукции, управления составом материалов, расчёта себестоимости и планирования закупок.

Основные достижения проекта включают реализацию разграничения ролей (администратор, менеджер, клиент), CRUD-операции для продукции, автоматический расчёт стоимости на основе состава материалов и коэффициента типа продукции, а также функция расчёта закупки материалов с учётом процента брака.

База данных продукции спроектирована в соответствии с третьей нормальной формой и включает пять таблиц с корректно настроенными внешними ключами и индексами.

Данная программа позволяет сотрудникам предприятия быстро находить нужный артикул через поиск и фильтрацию, актуализировать состав материалов при изменении технологических карт, автоматически пересчитывать стоимость продукции и планировать объём закупок для требуемого тиража. Реализованная система полностью решает задачи, поставленные в начале проекта.

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Библиография

1. Официальная документация Python — sqlite3 [Электронный ресурс]. Режим доступа – <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>.
2. Официальная документация Python — tkinter [Электронный ресурс]. Режим доступа – <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>.
3. metanit.com — Основы Tkinter [Электронный ресурс]. Режим доступа – <https://metanit.com/python/tkinter/1.1.php>

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение А (справочное) Листинг приложения

Листинг 3.1 — Создание структуры базы данных (python)

```
CREATE TABLE ProductType (
    product_type TEXT PRIMARY KEY,
    coefficient REAL NOT NULL
);

-- Продукция
CREATE TABLE Products (
    artikul TEXT PRIMARY KEY,
    product_type TEXT NOT NULL,
    product_name TEXT NOT NULL,
    min_price REAL NOT NULL CHECK(min_price >= 0),
    roll_width REAL NOT NULL CHECK(roll_width >= 0),
    FOREIGN KEY (product_type) REFERENCES ProductType(product_type)
);

-- Типы материалов
CREATE TABLE MaterialType (
    material_type TEXT PRIMARY KEY,
    waste_percent REAL NOT NULL CHECK(waste_percent >= 0)
);

-- Материалы
CREATE TABLE Materials (
    material_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    material_name TEXT NOT NULL,
    material_type TEXT NOT NULL,
    price REAL NOT NULL CHECK(price >= 0),
    stock_quantity REAL NOT NULL CHECK(stock_quantity >= 0),
    unit TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (material_type) REFERENCES MaterialType(material_type)
);

-- Состав продукции (связь многие ко многим)
CREATE TABLE ProductMaterials (
    artikul TEXT NOT NULL,
    material_id INTEGER NOT NULL,
    required_quantity REAL NOT NULL,
    PRIMARY KEY (artikul, material_id),
    FOREIGN KEY (artikul) REFERENCES Products(artikul) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES Materials(material_id) ON
DELETE CASCADE
);
```

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Листинг 3.2 — Функция расчёта закупки

```
def calculate_materials_for_production(artikel, quantity):
    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()

    # Получаем состав продукции с учётом процента брака
    cursor.execute('''
        SELECT          m.material_name,          pm.required_quantity,
        mt.waste_percent, m.unit, m.price
        FROM ProductMaterials pm
        JOIN Materials m ON pm.material_id = m.material_id
        JOIN MaterialType mt ON m.material_type = mt.material_type
        WHERE pm.artikul = ?
    ''', (artikel,))
    materials = cursor.fetchall()
    conn.close()

    result = []
    for material_name, required_qty, waste_percent, unit, price in
materials:
        # РАСЧЁТ С УЧЁТОМ БРАКА (формула из ТЗ)
        required_total = required_qty * quantity
        purchase_qty = required_total * (1 + waste_percent)
        cost = purchase_qty * price

        result.append({
            'material': material_name,
            'required': round(required_total, 2),
            'purchase': round(purchase_qty, 2),
            'waste_percent': round(waste_percent * 100, 2),
            'unit': unit,
            'cost': round(cost, 2)
        })

    return result

def calculate_materials_report(self):
    # Получаем выбранный продукт
    artikel = tree.item(selected[0])["values"][0]
    quantity = int(q_entry.get()) # например, 100

    # ВЫЗОВ ФУНКЦИИ
    materials =
db_products.calculate_materials_for_production(artikel, quantity)
    # Вывод результатов в таблицу
    for m in materials:
        print(f"{m['material']}:      {m['purchase']}      {m['unit']}      =
{m['cost']} руб.")
```

					09.02.07.000023 П. 256 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		